

DabbaView 사용자 매뉴얼

버전 3.7.1 · macOS / Windows · 변경 이력은 [CHANGELOG](#)

이 매뉴얼의 화면은 DabbaView 2.2.x를 실제로 실행해서 찍었습니다 (MPR · 3D · 프리셋 · Send/Print 화면은 2.0.0 그대로 — 바뀐 내용 없음).

- 예시 영상은 GE SIGNA Architect 3.0T **심장 MRI 임상 영상**(cine · T1/T2 mapping · perfusion · LGE)과 복부 CT입니다.
- 모두 DabbaView 익명화 기능으로 환자 이름·ID·생년월일·기관·검사일·오더 정보를 지운 사본입니다 (CMR^CASE-A, 검사일 2026-01-01).
- 몇몇 대화상자 화면은 합성 팬텀(DEMO^PHANTOM)으로 찍었습니다.

△ DabbaView는 진단용으로 인증된 의료기기가 아닙니다. 학습·연구·참고용으로 사용하세요.

목차

1. [설치](#)
2. [첫 실행](#)
3. [파일 열기](#)
4. [시리즈 패널](#)
5. [2D View](#)
6. [Multi View](#)
7. [MPR](#)
8. [3D Volume](#)
9. [측정 도구](#)
10. [ROI Manager](#)
11. [W/L 프리셋](#)
12. [영상 조작](#)
13. [태그 뷰어](#)
14. [익명화](#)
15. [동영상 내보내기](#)
16. [DICOM Send / Print](#)
17. [Library \(스터디 라이브러리\)](#)
18. [Settings](#)
19. [단축키 목록](#)
20. [마우스 조작](#)
21. [패널 · 탭 닫기와 다시 열기](#)
22. [작업 저장 · 복원](#)

분석·AI 기능은 [AI & Analysis Guide](#)를 보세요.

1. 설치

미리 빌드된 앱 (권장)

1. GitHub [Releases](#)에서 DabbaView-v2.6.2-macOS.zip (또는 DabbaView-v2.6.2-Windows.zip)을 받습니다. 파일 이름에 버전과 운영체제가 들어 있고, 로그인 없이 받을 수 있습니다.
2. 압축을 풉니다.
 - macOS: DabbaView.app을 응용 프로그램(/Applications) 폴더로 옮깁니다.
 - Windows: DabbaView 폴더를 원하는 곳에 둡니다.
3. 처음 열 때는 서명되지 않은 앱이라는 경고가 나옵니다.
 - macOS: 앱을 우클릭 → 열기를 누릅니다.
 - Windows: SmartScreen에서 추가 정보 → 실행을 누릅니다.

소스에서 실행

```
git clone https://github.com/Dabbabbu/DabbaView.git
cd DabbaView
python3 -m venv venv
source venv/bin/activate          # Windows: venv\Scripts\activate
pip install -r requirements.txt
python create_icon.py
python run.py                     # 또는: python run.py /path/to/
dicom/folder
```

- Python 3.11을 권장합니다.
- VTK가 없으면 3D 탭만 꺼지고 나머지 기능은 동작합니다.
- 앱을 직접 빌드하려면 macOS는 ./build_app.sh, Windows는 build_windows.bat를 실행합니다.

2. 첫 실행



1. 앱을 실행하면 빈 작업 화면이 열립니다. 이전 파일을 자동으로 불러오지는 않습니다.

2. 화면 구성:

- 위쪽: 도구 막대 세 줄 (도구 / 영상 조작 / 기능). 셋째 줄의 ★ Library · ① Image
 - AI 버튼은 누를 때마다 그 패널을 열고 닫습니다.
- 왼쪽: Series · ★ Library 탭
- 가운데: 영상 탭 (2D View · Multi View · MPR · 3D Volume)
- 오른쪽 · 아래: Analysis · ROI Manager · Image · AI · Histogram/Profile · Python Console 패널 (필요할 때 열림, 제목에 마우스를 올리면 X)
- 아래: 상태 막대 (메시지 · RAM)

3. 가운데 안내에 나온 형식(DICOM · NIfTI · NRRD · MHA · NumPy · PNG/JPEG)의 파일이나 폴더를 창으로 끌어다 놓으면 바로 열립니다.

3. 파일 열기



1. **File** → **Open File...** (Ctrl+O)로 파일을 엽니다. DICOM, NIfTI, NRRD, MHA, NumPy, PNG/JPEG, STL을 열 수 있습니다.
2. **File** → **Open DICOM Folder...** (Ctrl+Shift+O)로 폴더를 엽니다. 하위 폴더까지 읽고, 시리즈별로 자동으로 나눕니다.
3. Finder나 탐색기에서 파일·폴더를 창으로 **드래그 앤 드롭**해도 됩니다.
4. 클라우드 폴더는 **Open from Google Drive...** / **Open from OneDrive...** 로 엽니다.
각자의 OAuth 키를 Settings → Cloud에 먼저 넣어야 합니다.
 - **받을 파일:** 전부 받기(기본) 또는 **유형 골라서 받기**. 골라서 받기를 고르면 확장자 목록이 **많은 순서**로 펼쳐지고 체크한 유형만 받습니다 — 같은 검사가 DICOM·JPG로 중복돼 있을 때 쓰세요. 고른 유형의 **개수 · 용량 · 예상 시간**이 바로 표시됩니다.
 - 폴더를 고르면 **폴더 수 · 파일 수 · 용량**이 요약으로 나오고, ▶ **자세히**로 확장자별 개수·용량을 펼쳐 볼 수 있습니다.

- **다 받은 시리즈부터 바로 볼 수 있습니다:** 폴더(≈시리즈) 단위로 차례대로 받고, 한 폴더를 다 받으면 왼쪽 목록에 곧바로 나타납니다. 나머지는 뒤에서 계속 받고, 상태바에 ▲ 준비된 폴더 12/44가 표시됩니다. 다 받은 시리즈는 인터넷이 끊겨도 그대로 볼 수 있습니다.
- 목록에 안 나오는 폴더(다른 컴퓨터 백업 등)는 위쪽 **폴더 이름으로 전체 검색** 칸에 이름을 치고 Enter로 찾습니다. 검색칸을 누르면 **최근 검색어**(최대 10개)가 뜨고, 누르면 다시 검색, 옆의 ****X****로 지우기, **모두 지우기**로 한꺼번에 지웁니다.
- 클라우드 창·불러오기 창은 **독립 창**이라 다른 프로그램 뒤로 가도 3D Volume 탭 옆의 ☁ 탭을 누르면 다시 앞으로 나옵니다.
- 불러오기 창과 클라우드 창 아래의 **끝나면 자동으로 닫기**를 끄면, 다 끝난 뒤에도 창이 남아 결과(파일 수 · 시리즈 수 · 걸린 시간)를 보여 주고 **닫기** 버튼으로 직접 닫습니다. 설정은 기억되어 두 창에 똑같이 적용됩니다.
- 받은 파일은 **다운로드 폴더 아래 낱파 폴더**에 저장됩니다(기본 ~/Downloads/DabbaView, Windows는 다운로드\\DabbaView). 탐색 창 아래 **저장 위치** 줄에서 바로 바꾸거나 Settings ▶ Cloud에서 지정할 수 있습니다.
- 목록에 없는 폴더는 탐색 창 위쪽 **칸에 이름을 넣고 Enter**로 찾습니다. 구글 드라이브 '다른 컴퓨터'(백업된 PC) 안의 폴더는 내 드라이브 목록에 나오지 않으므로 이 방법으로 엽니다.

5. 최근에 연 파일은 **Recent Files**에 10개까지 남습니다.

손상되었거나 지원하지 않는 파일은 건너뛰고 오른쪽 아래 ⚠ **로딩 실패** 버튼에 목록으로 남깁니다.

OneDrive · Google Drive · iCloud 동기화 폴더를 열면 경고창이 뜹니다:

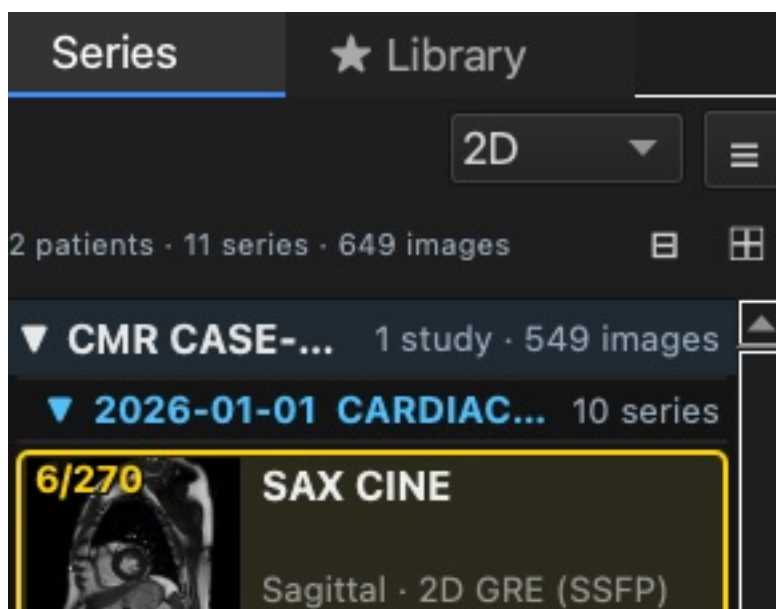
버튼	동작
로컬로 복사 후 열기 (권장)	고른 로컬 폴더에 복사한 뒤 복사본을 엽니다 (아직 안 받은 파일도 받아서 복사)
계속 (다운로드하며 불러오기)	원래 폴더에서 읽음. 안 받은 파일은 읽을 때 받음 (응답이 없으면 건너뛸)
다운로드된 N개만 불러오기	이미 이 Mac에 있는 파일만
취소 · Esc	불러오지 않고 원래 화면으로

- 경고창이 떠 있는 동안에도 ⌘Q로 앱을 끝낼 수 있습니다 (2.1.0에서 버튼 · Esc가 눌리지 않던 문제 수정).



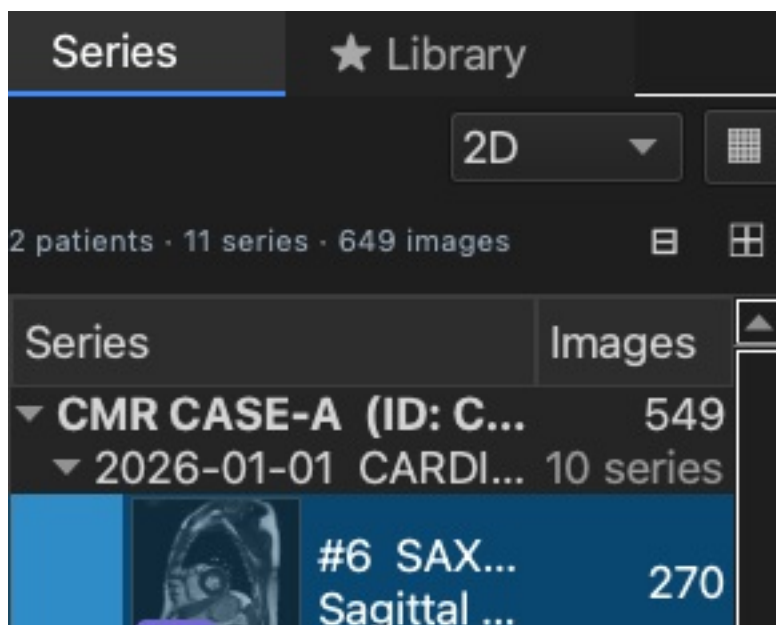
4. 시리즈 패널

썸네일 보기





환자/검사 트리 (≡ 버튼)





1. 불러온 영상은 **환자** → **검사** → **시리즈** 순으로 묶여 보입니다. 카드에는 중간 슬라이스 썸네일과 시리즈번호/총장수가 나옵니다.
 - 예: 심장 MRI 한 검사 = SAX CINE (270장), SAx T2 DIR, T1 Map, T2Map, Perfusion, 4CH/2CH CINE, PSMDE (LGE)
2. 카드를 클릭하면 그 시리즈가 2D View에 뜹니다. 선택된 카드는 노란 테두리로 표시됩니다.
3. 카드를 **Multi View**의 **칸**으로 끌어다 놓으면 그 칸에 표시됩니다.
4. ≡ 버튼으로 트리 보기로 바꿉니다. F2 또는 패널 옆 ◀ 버튼으로 패널을 접을 수 있습니다.
 - **Series** · ★ **Library** 탭 이름에 마우스를 올리면 ✕ 버튼이 나오고, 누르면 그 탭이 닫힙니다. 다시 여는 방법은 [22장](#).
5. 카드에 마우스를 올리면 시퀀스 정보(TR/TE/TI, FA, 두께, Matrix, FoV 등)가 나옵니다.
6. 우클릭하면 **Rename Study...** / **Rename Series...** / **Edit Patient Name/ID...** 가 있습니다.

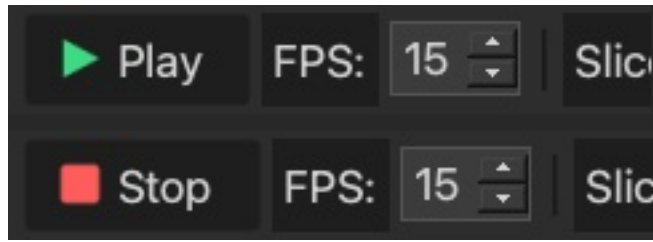
- 이름 바꾸기 키는 운영체제 기본 규칙을 따릅니다: macOS는 Return(Finder와 같음), Windows는 F2(탐색기와 같음). 시리즈 이름은 ⌘Return / Shift+F2.
- macOS에서는 Return이 이름 바꾸기라서, 목록에서 열기는 더블클릭 또는 ⌘Return입니다.
- 같은 규칙이 시리즈 카드·트리, ★ Library 목록, ROI Manager 이름 칸에 모두 적용됩니다.
- DICOM 원본까지 고칠 수 있고, 이때 .bak 백업을 만듭니다.

5. 2D View



1. 영상 위에서 **휠**을 굴리면 슬라이스(cine은 위상)가 넘어갑니다. 위쪽 **Slice** 슬라이더를 끌어도 됩니다.

- cine은 P(또는 ▶ Play)로 재생하고 FPS를 조절합니다. 재생 중에는 버튼이 ■ **Stop**(빨강)으로 바뀌고, 다시 누르면 멈추고 ▶ **Play**(초록)로 돌아옵니다.



2. 우클릭 드래그로 W/L을 바꿉니다 (좌우 = Width, 상하 = Level).

3. 가운데 버튼 드래그로 이동하고, Ctrl(⌘)+휠로 확대합니다.

- 맨 아래 Zoom · W/L 조절 칸: 창 맨 아래 상태바, 뷰어 창 가로 가운데에 Zoom과 W/L 칸이 있어 (옆 패널을 열고 닫아도 가운데 유지) 영상 크기에 영향을 주지 않습니다. 누른 채 끌면 Zoom은 위로 확대 · 아래로 축소, W/L은 좌우 = Width · 위아래 = Level입니다. 끄는 동안 칸에 배율과 W/L 값이 나오고, 두 번 클릭하면 화면 맞춤 / DICOM 기본 W/L로 돌아갑니다. Multi View에서는 선택한 칸에 적용되고, MPR · 3D에서는 숨겨집니다. View ▶ ● 맨 아래 Zoom · W/L 조절 칸으로 끄고 컵니다.

- 좌클릭 + 우클릭을 함께 누른 채 위아래로 끌면 슬라이스가 넘어갑니다. 천천히 끌면 한 장씩, 빠르게 확 끌면 한꺼번에 많이 넘어갑니다 (최대 12배). 위상 영상(heart cine 등)에서는 좌우로 끌면 위상이 넘어갑니다. 한쪽 버튼을 먼저 떼도 남은 버튼으로 계속 넘길 수 있습니다.

- ↑ ↓ 방향키도 한 장씩 넘깁니다. ← → 는 위상 영상에서만 위상을 넘깁니다.

4. 네 모서리 오버레이에 환자·검사·시리즈·획득 정보가 나옵니다. T 키로 켜고 끕니다.

5. 영상 가장자리 가운데에 방향 문자(L/R · A/P · S/I)가, 위쪽 가운데에 위상 인코딩 방향이 나옵니다.

- 방향 문자는 DICOM 위치 정보로 계산하고, 회전 · 반전하면 따라 바뀝니다. 비스듬한 면(4CH 등)은 두 글자로 씁니다 (예: AI, PS).

- 위상 방향은 (0018,1312) InPlanePhaseEncodingDirection 값입니다. Phase: AR↔PL (ROW)처럼 방향과 ↔/↕ 화살표로 보여 줍니다. 모션 · 접힘(wrap) 아티팩트가 이 방향으로 생깁니다. DICOM 표준 태그에는 +/- 극성이 없어 양쪽 화살표입니다.

- 켜고 끄기: View ▶ 오버레이 항목 (항목별) 또는 T (전체). 기본값은 Settings ▶ Display.



6. **Phase 버튼** — cine · perfusion처럼 한 위치에 여러 장(시간 위상)이 있는 시리즈에서는 영상 위에 위상 번호 버튼이 나옵니다.

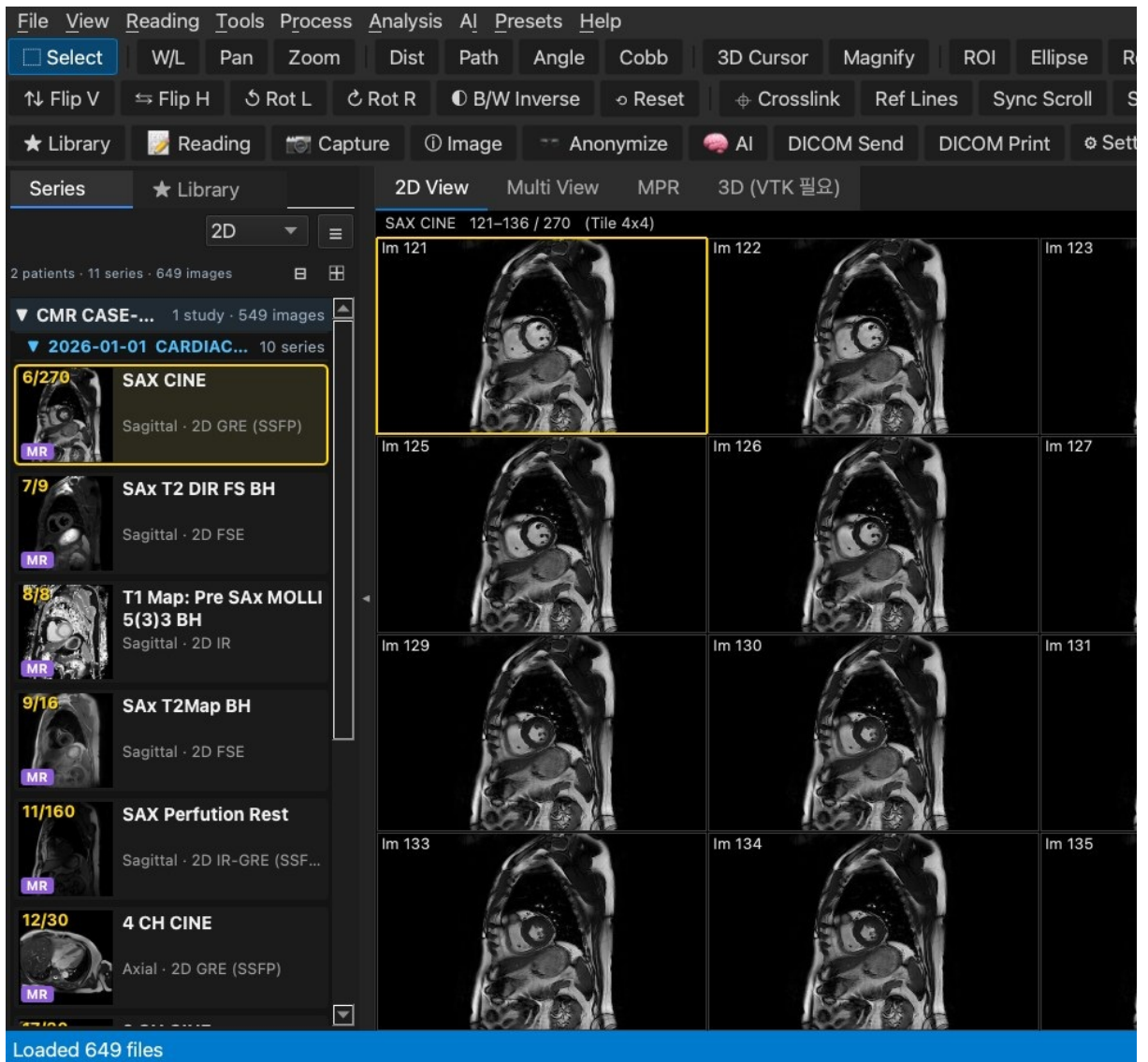


- 번호를 누르면 그 위상으로 갑니다 (보고 있던 슬라이스 위치는 그대로). 지금 위상은 노란색입니다.
- 맨 오른쪽 **[ALL]** 은 기본 모드입니다. 전체 위상을 영상 순서대로 스크롤·재생합니다 (지금 위상은 점선 테두리로 표시).
- 오른쪽에 위치 2/9 · 위상 13/30처럼 현재 위치와 위상이 나옵니다.
- 번호를 고르면 그 위상만 봅니다: 휠은 위상을 고정한 채 슬라이스 위치를 옮기고, ▶ Play는 그 위치의 위상을 차례로 돌립니다. **[ALL]**을 누르면 예전 동작으로 돌아옵니다.
- **이 슬라이스에서 위상 보기**: 한 슬라이스 위치에 머문 채 휠로 위상을 넘깁니다 (수축기 → 이완기를 한 단면에서 확인). ▶ Play도 그 위치의 위상만 돌립니다.

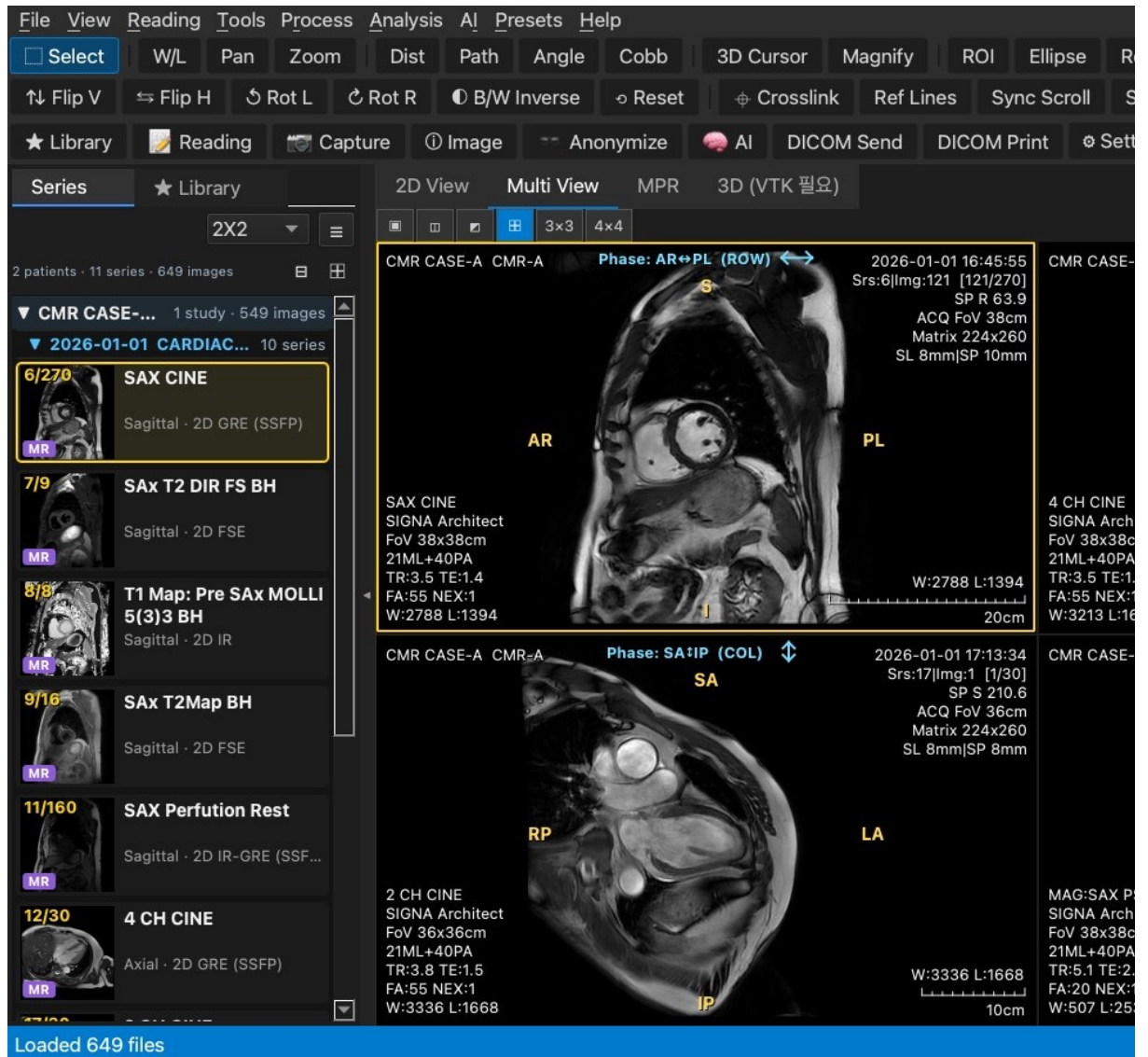
[ALL]을 누르면 풀립니다.

- **방향키**: ↑ ↓ 슬라이스 위치 (위상 고정), ← → 위상. 좌+우 버튼을 함께 누르고 끌 때도 같습니다 (위아래 = 슬라이스, 좌우 = 위상).
- **View ▶ 방향키 ↑ ↓ 동작** 메뉴에서 ↑ ↓를 잠시 **전체 순서**(슬라이스 1의 위상 1 → ... → 마지막 위상 → 슬라이스 2의 위상 1) 또는 **위상**으로 바꿀 수 있습니다.
Ctrl(⌘)+Shift+↑ 로 차례로 바꿀 수도 있고, 지금 동작은 띠 오른쪽에 ↑ ↓ 슬라이스 위치, ← → 위상처럼 나옵니다. 앱을 다시 켜면 '슬라이스 위치'로 돌아갑니다.
- 위상 구분은 TemporalPositionIdentifier (0020,0100) 또는 TriggerTime (0018,1060)으로 하고, 두 태그가 없으면 같은 위치에 있는 영상의 순서로 나눕니다. 위치마다 장수가 달라도(검사 일부만 내보낸 경우) 됩니다.
- 띠는 한 위치에 위상이 **5개 이상**일 때 나옵니다. T1/T2 map, DWI b값처럼 파라미터만 다른 영상은 나오지 않습니다.

7. ■ **Tile** (Shift+T)을 누르면 여러 영상을 격자로 봅니다. 아래 예는 SAX cine의 연속 위상입니다. 격자 크기는 옆의 4x 목록에서 고릅니다.



6. Multi View



1. 위쪽 **Multi View** 탭을 누르거나 레이아웃 목록에서 1X1 ~ 4X4를 고릅니다.
2. 왼쪽 시리즈 카드를 원하는 칸으로 끌어다 놓습니다 (예: SAX cine · 4CH · 2CH · LGE를 한 화면에).
3. 칸을 클릭하면 그 칸이 활성화(노란 테두리)이 되고, 도구와 W/L은 활성화 칸에 적용됩니다.
4. **Space**를 누르면 활성화 칸만 크게 보고, 다시 누르면 돌아옵니다.
5. 같은 좌표계의 시리즈끼리는 **Sync Scroll** / **Sync W/L** / **Crosslink(C)** / **Ref Lines**로 연동됩니다 (아래 표 참고).

여러 칸 함께 움직이기

조작	결과
Ctrl(⌘)+클릭	그 칸을 "함께 움직이는 칸"에 넣거나 뺌 (파란 테두리)

Shift+클릭	활성 칸부터 그 칸까지 한 번에 선택
그냥 클릭	선택 해제, 그 칸만 활성 (노란 테두리)
Sync Scroll 버튼	따로 고르지 않아도 보이는 모든 칸이 함께 움직임

- 고른 칸들은 **휠 · ↑ ↓ (슬라이스) · ← → (위상)** 에 함께 반응합니다.
 - 같은 좌표계에 평행한 시리즈는 **위치(mm) 기준**으로, 좌표계가 다르거나 장수가 다른 시리즈는 **장수 비율**로 맞춥니다.
 - 예: SA CINE(270장)의 100번째 → 2CH CINE(30장)의 11번째
 - Compare로 묶은 칸은 예전처럼 간격을 유지합니다.
 - 칸을 고르면 Sync Scroll 버튼보다 **선택이 우선**입니다 (고른 칸끼리만 움직임).
1. 레이아웃 Default는 Hanging Protocol로 자동 배치하고, ALL은 검사의 모든 시리즈를 띄웁니다.

세 가지 연동 기능 구분

기능	하는 일
Crosslink (C)	다른 칸 시리즈가 덮는 전체 스캔 범위 를 이 영상 위에 점선으로, 그 칸이 보고 있는 슬라이스는 노란 실선 으로
Ref Lines	다른 칸이 보고 있는 현재 슬라이스 한 줄만 (1:1 대응, 가벼움)
Sync Scroll	여러 칸을 함께 스크롤 (같은 좌표계는 위치 기준, 다른 시리즈는 비례)

Crosslink — 스캔 범위 보기



1. 도구 막대 **Crosslink** (또는 **C**)를 껍니다 (Multi View).
2. 다른 칸 시리즈의 **전체 슬라이스 위치**가 가는 점선으로, 그 칸이 **지금 보고 있는 슬라이스**는 노란 실선(2 px)으로 그려집니다.
 - 예: 4CH · 2CH 칸에 SAX cine 슬라이스 10개가 점선으로 나와, 단축 스택이 심장을 어디부터 어디까지 덮는지 한눈에 보입니다.
 - SAX 칸을 휠로 넘기면 노란 실선이 따라 움직입니다.
3. 점선 색은 칸마다 다릅니다: 1번 칸 파랑, 2번 초록, 3번 주황, 4번 보라 ... 선 끝의 **S6:136**은 시리즈 번호 : 슬라이스입니다.
4. cine처럼 한 위치에 위상이 여러 장이면 위치마다 한 번만 그립니다.
5. 점선만 끄려면 **View ▶ 오버레이 항목 ▶ 스캔 커버리지 선** (T 키로 오버레이를 끄면 점선도 숨김, 노란 실선은 남음).
6. Crosslink를 켜면 3D Cursor와 클릭 위치도 같은 좌표계의 다른 칸으로 전파됩니다.

Reference Line — 현재 슬라이스 한 줄

Ref Lines만 켜면 전체 범위 없이, 다른 칸이 보고 있는 슬라이스가 이 영상의 어디인지 **한 줄로만** 표시합니다. 예: 왼쪽 SA CINE의 5번 슬라이스가 오른쪽 2CH 영상에서 어느 높이인지 한 줄로 확인.

7. MPR



1. 볼륨(여러 슬라이스) 시리즈를 선택한 뒤 **MPR** 탭을 누릅니다.
2. Axial / Sagittal / Coronal 세 평면이 mm 기준 실제 비율로 나옵니다.
3. 한 평면을 클릭하거나 끌면 십자선이 움직이고, 다른 두 평면이 따라 바뀝니다.
4. 십자선 끝 핸들을 끌면 **Oblique** 각도로 회전합니다. Shift+드래그는 1°씩 움직입니다.

8. 3D Volume



1. 볼륨 시리즈를 선택하고 **3D Volume** 탭을 누릅니다.
2. **Preset**에서 CT Bone / Skin / Soft Tissue / Lung / Angiography 중 하나를 고릅니다.
3. 마우스를 끌어 돌리고, 휠로 확대하고, 가운데 버튼으로 이동합니다. **Reset Camera**를 누르면 처음 보기로 돌아갑니다.
4. **Quality** 슬라이더로 속도와 화질을 조절합니다.

3D Cursor

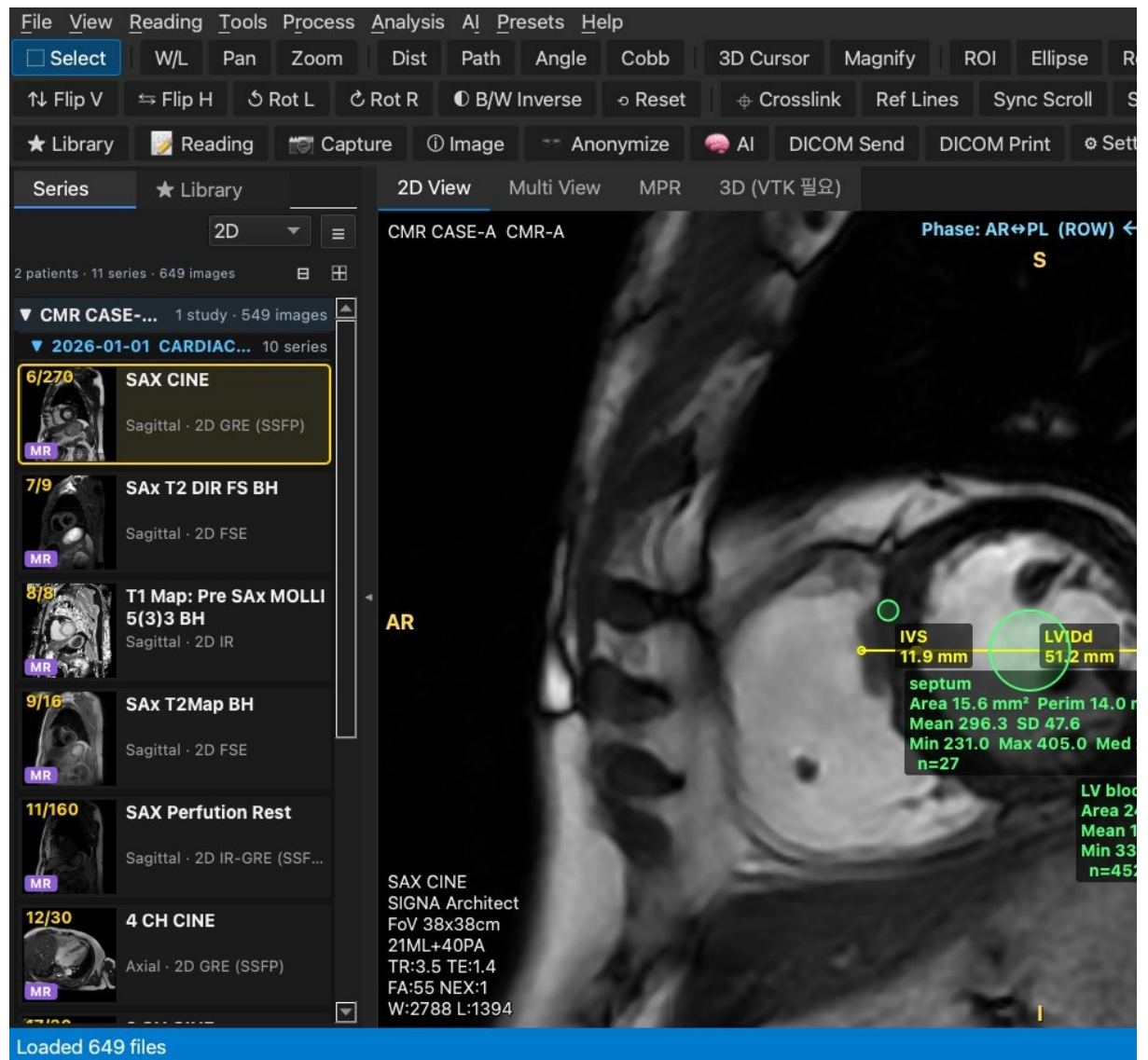
6 키(또는 도구 막대 3D Cursor)로 고른 뒤 영상을 클릭하면 그 지점의 환자 좌표(L/P/S mm)와 신호값(SI)이 표시됩니다.

보이는 곳	색	표시
직접 찍은 영상	빨강 십자선	좌표 + SI
같은 좌표계의 다른 시리즈	초록 십자선	좌표 + SI + $\Delta \infty$ mm (그 슬라이스와 좌표 사이 거리, 0에 가까울수록 정확히 대응)

좌표가 스캔 범위 밖	표시 없음	상태 막대에 "△ 대응되는 좌표가 없습니다 (스캔 범위 밖)"
-------------	-------	------------------------------------

- 대응되는 칸은 좌표에 가장 가까운 슬라이스로 자동으로 이동합니다.
- 커서와 좌표는 **3D Cursor 도구일 때만** 영상에 그려집니다. 다른 도구로 바꾸면 화면이 깨끗해집니다 (상태 막대의 좌표·HU 표시는 그대로).

9. 측정 도구



도구	키	결과
거리 (Dist)	4	mm
각도	5	°
Cobb 각	B	°

Freehand ROI	8	면적·평균·SD·Min·Max
타원 ROI (Shift: 원)	E	같음
사각형 ROI (Shift: 정사각형)	Shift+E	같음
면적	9	mm ²
경로 길이	Shift+D	mm (더블클릭으로 끝)
화살표 / 텍스트	O / A	주석
3D Cursor	6	환자 좌표
HU Lens	L	커서 옆 픽셀 값

1. 도구 막대나 키보드로 도구를 고릅니다.
2. 영상 위에서 끌어 그립니다. 그리는 중에 **Shift**를 누르면 0/45/90°로 맞춰집니다.
3. 그린 측정은 선택한 뒤 끝점이나 물체를 끌어 고칩니다. **Delete**로 지우고, **Ctrl+Z** / **Ctrl+Y**로 되돌립니다.
4. 선택 도구 상태에서 두 점을 더블클릭하면 빠르게 거리를 잽니다.
5. 예: SAX 중간 슬라이스에서 LV 내경(LVIDd)과 중격 두께(IVS)를 거리로 재고, 중격 심근과 LV 혈액풀에 타원 ROI를 놓아 신호를 비교합니다.

10. ROI Manager



1. **Ctrl+Shift+M** 또는 도구 막대 메뉴로 ROI Manager를 엽니다.
2. 현재 영상(또는 시리즈 전체)의 ROI와 측정이 목록으로 나옵니다. 이름·색·표시·잠금을 바꿀 수 있습니다.
3. **Measure (Ctrl+M)** 를 누르면 선택한 ROI(선택이 없으면 전체)의 면적·둘레·Mean·SD·Min·Max·Median·픽셀 수를 표로 보여 줍니다. 표는 복사하거나 CSV로 저장할 수 있습니다.
4. ROI 복사/붙여넣기, 여러 슬라이스로 복사, 좌우 대칭, ROI 세트 저장/적용, 템플릿, 볼륨 계산 기능이 있습니다.

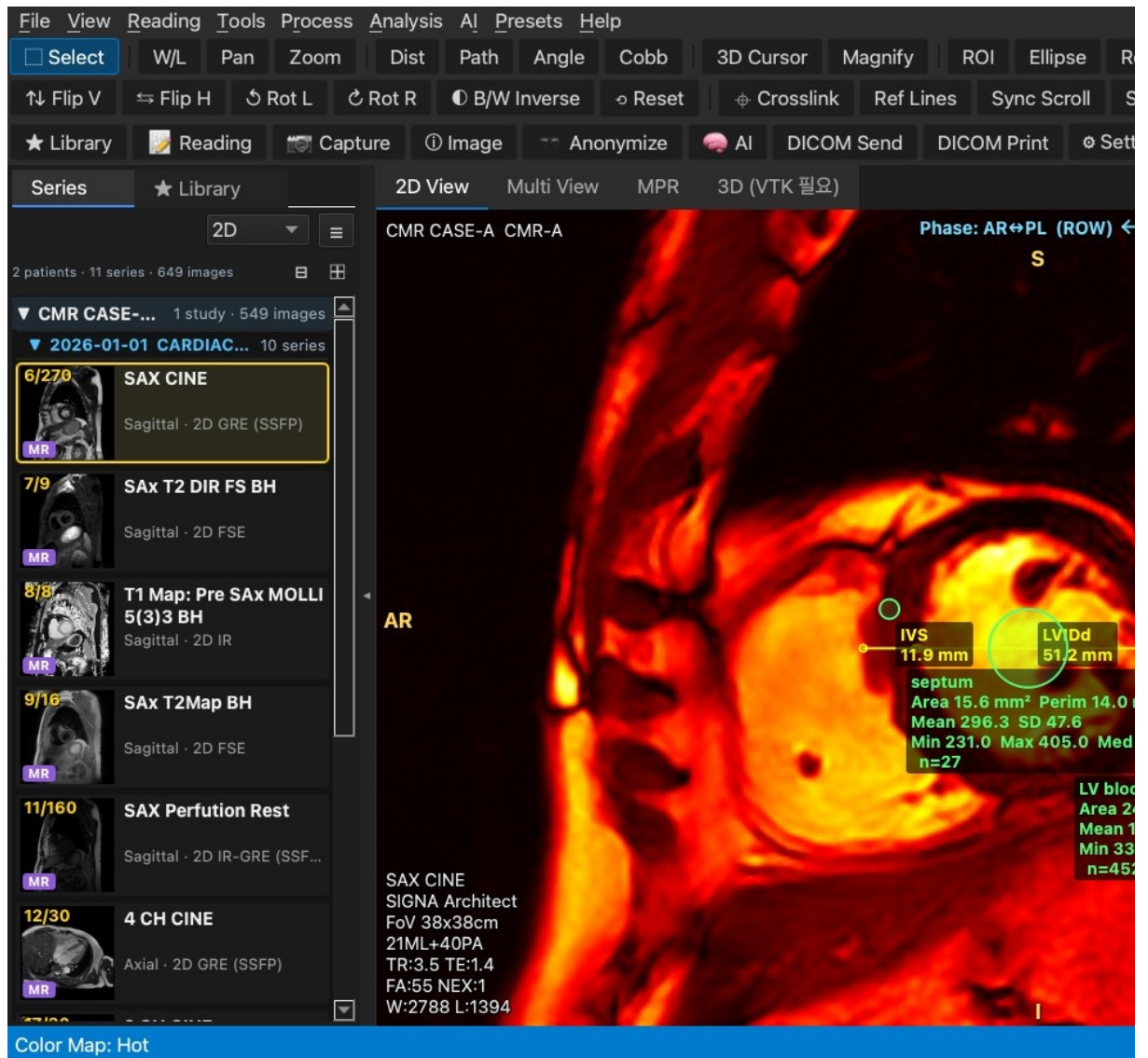
11. W/L 프리셋

프리셋 메뉴



1. 도구 막대의 프리셋 메뉴에서 Brain, Lung, Bone, Abdomen 등 원하는 창을 고릅니다.
2. **Edit Presets...** 에서 프리셋을 추가·편집·삭제합니다.
3. **Ctrl(⌘)+좌클릭 드래그**로 사각형을 그리면 그 영역에 맞춰 W/L을 자동으로 설정합니다.

12. 영상 조작



1. V / H: 상하 / 좌우 반전
2. [/]: 왼쪽 / 오른쪽 90° 회전
3. I: 흑백 반전
4. Shift+R: 회전·반전을 초기화하고 화면에 맞춤
5. 컬러맵은 Analysis 도구나 메뉴에서 고릅니다 (Gray, Hot, Jet, Viridis 등). 오른쪽에 컬러바가 나옵니다.
6. 7 (Magnify) 돋보기, Shift+L 선 프로파일도 쓸 수 있습니다.

13. 태그 뷰어

검색: 태그 이름 또는 값 검색...

	Tag	
1	AccessionNumber	
2	AcquisitionDate	20260
3	AcquisitionMatrix	[0, 22
4	AcquisitionNumber	1
5	AcquisitionTime	16455
6	AdditionalPatientHistory	
7	AnatomicRegionSequence	[(000
8	AngioFlag	N
9	BeatRejectionFlag	Y
10	BitsAllocated	16
11	BitsStored	16
12	BodyPartExamined	HEAR
13	CardiacNumberOfImages	30
14	Columns	512
15	ContentDate	20260
16	ContentTime	16455
17	DeviceSerialNumber	

1. **Ctrl+T** 또는 Tools 메뉴 → DICOM Tags를 누릅니다.
2. 현재 영상의 모든 태그가 표로 나옵니다. 위쪽 검색 칸에 태그 이름이나 값을 넣어 거릅니다.

14. 익명화

프리셋: **최소 익명화** 표준 익명화 완전 익명화 연구용

표준 익명화: 개인정보 + 기관정보 제거, Private 태그 제거

대체값: Patient Name: ANONYMOUS Patient ID: ANON000

미리보기 (첫 번째 영상 기준)

☐ 변경될 태그만 보기

Tag

- ▼ 개인정보 (4개 변경)
 - PatientName
 - PatientID
 - PatientBirthDate
 - PatientSex
- ▼ 기관정보 (3개 변경)
 - ReferringPhysicianName
 - AccessionNumber
 - StudyID
- ▼ 검사정보 (0개 변경)
 - StudyDescription
 - SeriesDescription
 - ProtocolName
 - StudyDate
 - StudyTime
 - SeriesDate
 - SeriesTime
 - AcquisitionDate
 - AcquisitionTime
 - ContentDate
 - ContentTime
- ▼ 촬영 파라미터 (0개 변경)

변경될 태그: 7개 · 대상 파일: 270개

1. 도구 막대 **Anonymize** 또는 Tools 메뉴에서 엽니다.
2. 프리셋(최소 / 표준 / 완전 / 연구용)을 고르거나 항목을 직접 체크합니다. 항목은 개인정보 · 기관정보 · 검사정보 · 촬영 파라미터로 나뉩니다.
3. 오른쪽 미리보기에서 바뀔 태그가 강조됩니다. Private 태그 제거와 UID 재생성 옵션도 있습니다.
4. **Save Anonymized Files...** 로 새 폴더에 저장합니다. 원본은 그대로 남습니다.

15. 동영상 내보내기



1. **Ctrl+Shift+E** 또는 **File → Export as Video...** 를 누릅니다.
2. 형식(MP4 / GIF 등), 길이 또는 FPS, 해상도를 고릅니다. **현재 W/L 적용**을 체크하면 보고 있는 창 그대로 저장합니다.
3. **Export...** 로 저장합니다. 시네 영상은 도구 막대 ▶ **Play (P)** 와 FPS로 미리 볼 수 있습니다.
4. 예: 학회 발표·교육 자료용으로 4CH·SAX cine을 MP4로 저장합니다.

일괄 동영상 내보내기

File ▶ Batch Export Videos... 로 여러 시리즈를 한 번에 동영상으로 만듭니다.

1. 목록에서 시리즈를 체크합니다 (2장 이상인 시리즈만 나오고, 기본은 전체 선택). **전체 선택 / 전체 해제** 버튼이 있고, 아래에 선택 3 / 10 시리즈 · 총 69장처럼 표시됩니다.
2. 형식(MP4 · AVI · GIF), 재생 시간(초, 시리즈마다 같은 길이로 맞춤), 해상도(원본 / 512x512 / 1024x1024)를 고릅니다.
3. **현재 화면의 W/L 적용**을 끄면 시리즈마다 밝기를 자동으로 잡습니다.
4. 저장 폴더를 고르고 **내보내기**를 누르면 3/10 시리즈 변환 중...처럼 진행 상황이 나옵니다.
5. 파일 이름은 {시리즈 설명}_ {순번}.mp4입니다. 순번은 이번 내보내기의 순서(001, 002, 003 ...)이고, 같은 이름이 있으면 뒤에 _2가 붙습니다.
 - 예: Ax T2_001.mp4, SA CINE_002.mp4, 2 CH CINE_003.mp4, SAx T2Map BH_004.gif
 - 파일 이름에 쓸 수 없는 문자(/ \ : * ? " < > |)는 _로 바뀝니다.
 - 한 시리즈만 내보내는 **Export as Video...** 는 번호 없이 설명만 씁니다 (Ax T2.mp4).
6. 한 시리즈가 실패해도 나머지는 계속 만들고, 끝나면 성공·실패 개수를 알려 줍니다. 닫기를 누르면 진행 중인 작업을 멈춥니다.

16. DICOM Send / Print

DICOM Send

대상: (등록된 노드 없음 — '노드 관리'에서 추가 ▼ 노드 관리...

범위

- ☒ 현재 영상 (1장)
- ☐ 현재 시리즈 전체 (100장)
- ☐ Key Image (0장)

연결 확인 (C-ECHO)

전송

닫기

DICOM Print

대상: (등록된 노드 없음 — '노드 관리'에서 추가) 노드 관리...

범위

☒ 현재 영상 (1장)
☐ 현재 시리즈 전체 (100장)
☐ Key Image (0장)

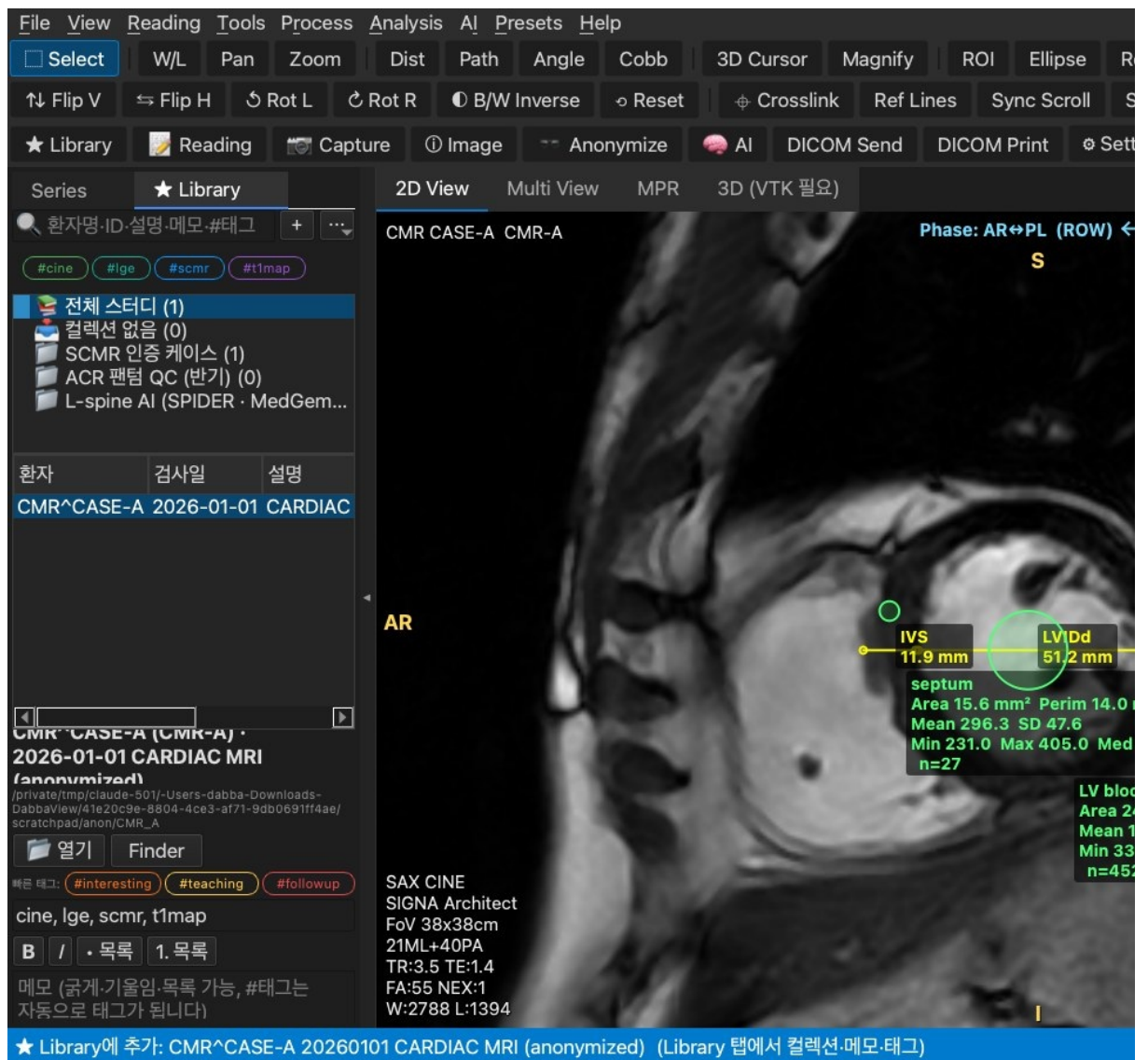
필름

Film Size: 14INX17IN
 Format (열,행): 2,
 Orientation: PORTRAIT
 Medium: BLUE FILM
 Magnification: REPLICAT
 Copies: 1

연결 확인 (C-ECHO) 인쇄 달기

1. Settings → **DICOM Nodes**에 이 컴퓨터의 AE Title과 대상(AE Title · Host · Port)을 등록합니다.
2. 도구 막대 **DICOM Send** 또는 **DICOM Print**를 누릅니다.
3. 대상과 범위(현재 영상 / 현재 시리즈 전체 / Key Image)를 고릅니다.
4. **연결 확인 (C-ECHO)** 으로 통신을 확인한 뒤 **전송** 또는 **인쇄**를 누릅니다. Print는 필름 크기·배열·방향·매체·확대·매수를 고를 수 있습니다.

18. Library (스터디 라이브러리)



1. 스터디를 연 상태에서 **Ctrl+D** (또는 File ▶ ☆ 현재 스터디를 Library에 추가)를 누르면 즐겨찾기에 추가되고 Library 탭이 열립니다.
2. 왼쪽 ★ **Library** 탭에서 컬렉션 트리, 스터디 목록, 메모, 태그를 봅니다.
 - 도구 막대 ★ **Library** 버튼(또는 **Ctrl+Shift+L**)은 Library 탭을 열고 닫습니다. 보이면 닫고, 닫혔거나 Series 탭에 가려져 있거나 왼쪽 패널이 접혀 있으면 열어 보여 줍니다.
3. **컬렉션**을 만들고 스터디를 끌어다 넣습니다. 한 스터디를 여러 컬렉션에 넣을 수 있습니다.
 - 예: SCMR 인증 케이스(케이스 로그북), ACR 팬텀 QC (반기), L-spine AI (SPIDER · MedGemma), 논문용 CCTA vs CMR
4. **메모**는 굵게·목록을 지원하고 자동 저장됩니다. 본문에 #태그를 쓰면 태그가 됩니다 (예: #scmr #lge #t1map).
5. 검색 칸에서 환자·설명·메모·#태그로 찾습니다. 더블클릭하면 그 스터디가 열립니다.
6. **Export...** (우클릭 또는 File → Export Library...)

- 형식: PDF / Word / Excel / PNG·JPEG / CSV / JSON / Markdown
- 범위: 전체 / 컬렉션 / 선택

19. Settings

macOS는 ⌘, Windows는 File → Settings로 엽니다.

Mouse

Mouse

W/L Presets

Hanging Protocols

DICOM Nodes

버튼별 동작은 선택한 도구와 관계없이 항상 적용됩니다.

좌클릭 드래그의 '선택한 도구'는 툴바에서 고른 도구를 뜻합니다.

좌클릭 드래그:	선택한 도구
우클릭 드래그:	Window/Level
가운데 버튼 드래그:	Pan (이동)
Ctrl(⌘) + 좌클릭 드래그:	ROI 자동 W/L (사각형)
Alt(⌥) + 좌클릭 드래그:	Pan (이동)
휠:	슬라이스 이동 (1장)
Ctrl(⌘) + 휠:	Zoom
Shift + 휠:	빠른 슬라이스 이동
좌측 더블클릭:	Fit to Window
우측 더블클릭:	윈도잉 리셋 (DICOM 기본값)
빠른 이동 간격:	5 장
ROI 자동 W/L 계산:	Mean ± 2SD (이상값에 덜 민감)
PACS 표준 기본값으로	

30

AI

Mouse	W/L Presets	Hanging Protocols	DICOM Nodes
MONAI Label 서버: http://127.0.0.1:8000			
Access Token: 인증을 쓰는 서버만 (선택)			
AI Research 패널(툴바  AI)의 모델 탭에서 이 서버로 자동 세그멘테이션 수정한 라벨을 피드백으로 제출할 수 있습니다 (active learning). 서버로는 픽셀 볼륨(NIfTI)만 전송되며 환자 이름·ID 등 DICOM 정보는 보내지 않습니다. 예: <code>monailabel start_server --app apps/radiology --studies dataset</code> 오픈소스 모델 (TotalSegmentator · nnU-Net · MedSAM · ONNX · RES			
모델 실행 Python: 3e-8804-4ce3-af71-9db0691ff4ae/scratchpa			
실행 장치: CPU			
nnU-Net 모델 폴더: nnU-Net 학습 모델 폴더 (.../nnUNetTrainer__nn			
nnU-Net folds: 0			
MedSAM 인코더: MedSAM 인코더 .onnx			
MedSAM 디코더: MedSAM 디코더 .onnx			
전처리: MedSAM (1024 직접 리사이즈, 0-1)			
프롬프트: 클릭 중심 박스			
사용자 ONNX 모델: 세그멘테이션 .onnx 경로 (여러 개는 ; 로 구분)			
REST API 주소: https://my-server/segment (원격 추론)			
REST 토큰: 선택 (키체인에 저장)			
TotalSegmentator·nnU-Net은 AI 패널 → Models 탭에서 원클릭 설치할 수 있습니다 (Python 환경). REST API는 볼륨 NIfTI만 보내고 라벨 NIfTI를 받습니다 (			

ACR QC

Hanging Protocols
DICOM Nodes
Reading
AI
Close

기본값:
3T ACR
1.5T ACR

판정 기준

자장:	3T
Localizer 길이 (mm):	148.0
축상 지름 (mm):	190.0
기하 허용 $\pm$ (mm):	2.0
절편 두께 (mm):	5.00
두께 허용 $\pm$ (mm):	0.70
절편 위치 차이 $\leq$ (mm):	5.0
PIU $\geq$ (%):	82.0
고스팅 $\leq$ (%):	2.50
저대조도 스포크 합 $\geq$:	37
분해능 $\leq$ (mm):	1.00

보고서 머리글 . 이미지 파일

병원:	
호기:	
장비명:	GE SIGNA Architect
자장 세기:	3.0T

코일:	Head (1ch)
검사자:	
이미지 FOV:	250.00 mm

Cache

W/L Presets
Hanging Protocols
DICOM Nodes
Reading

캐시 위치: `n/41e20c9e-8804-4ce3-af71-9db0691ff4ae/scratchpad`

사용량: **759.9 KB** / 5 GB (메타데이터 616.4 KB · 썸네일 143.5 KB · ...)

최대 용량:

☒ 폴더 메타데이터·썸네일 캐시 사용 (다시 열 때 파싱 생략)

새로 고침

Clear Cache

- 폴더를 처음 열면 메타데이터(시리즈 분류·슬라이스 정렬)와 썸네일을 저장
파일 목록·수정일·크기가 같으면 다음에 파싱 없이 바로 엽니다. 바뀌면 자동
- Google Drive / OneDrive에서 받은 파일은 파일 ID + 수정 시각으로 보관
같은 파일을 다시 열면 내려받지 않습니다 (클라우드에서 바뀌면 다시 받음)
- 최대 용량을 넘으면 오래 안 쓴 것부터 자동으로 지웁니다 (LRU).
- 캐시에는 영상 메타데이터·파일이 들어 있습니다 (환자 정보 포함) - 공용 P



Display

Protocols

DICOM Nodes

Reading

AI

Cloud

Cac

영상 위 표시 항목의 기본값 (View ▶ 오버레이 항목에서 바로 바꿀 수도 있음)

- ☒ Phase Encoding 방향 표시 (0018,1312)
- ☒ 방향 문자 A/P · R/L · S/I (영상 가장자리)
- ☒ 스캔 커버리지 선 (Ref Lines: 다른 시리즈 전체 슬라이스 점선)

34

탭	내용
Mouse	버튼·휠·더블클릭 동작 매핑, ROI 자동 W/L 방식
W/L Presets	프리셋 추가·편집·삭제
Hanging Protocols	모달리티·부위별 자동 배치
DICOM Nodes	AE Title, Send/Print 대상
AI	MONAI Label 서버, 모델 Python, nnU-Net·MedSAM·ONNX·REST 설정
Cloud	Google / OneDrive OAuth 키, 로그아웃
Cache	캐시 위치·용량 (1-50 GB), Clear Cache
ACR QC	판정 기준(3T / 1.5T), 보고서 머리글, 이미지 FOV
작업 저장	자동 저장 켜기·간격, 종료할 때 동작, 다시 열 때 복원 동작, 자동 저장 위치, 시작할 때 새 버전 확인
Display	영상 위 표시 항목의 기본값: 위상 인코딩 방향 · 방향 문자 · 스캔 커버리지 선

새 버전 알림

- 앱을 열고 잠시 뒤 GitHub Releases의 최신 버전을 확인합니다. 새 버전이 있으면 창이 뜹니다.
 - **다운로드 페이지 열기** — Releases 페이지를 브라우저로 엽니다
 - **나중에** — 닫기
 - **이 버전은 다시 알리지 않기** — 체크하면 그 버전은 다시 알리지 않습니다 (Settings ▶ 작업 저장에서 해제 가능)
- 직접 확인하려면 **Help ▶ 새 버전 확인...** (건너뛴 버전도 다시 보여 줍니다).
- 끄려면 **Settings ▶ 작업 저장 ▶ 시작할 때 새 버전 확인** 체크를 해제하세요. 확인할 때 보내는 것은 요청 하나뿐이고 개인 정보는 담기지 않습니다.
- 웹 버전은 새로 배포되면 위쪽에 띠가 뜨고 **새로고침**을 누르면 캐시를 지우고 최신으로 바꿉니다.

의견 보내기 (버그 · 기능 · 질문)

Help 메뉴에서 고르면 브라우저에 GitHub Issue 작성 창이 양식과 함께 열립니다 (GitHub 로그인 필요).

메뉴	쓸 때	양식
버그 리포트	동작이 이상하거나 오류 창이 뜰 때	증상, 재현 방법, 기대 동작, 스크린샷, 환경(버전 · OS · 영상 종류)

기능 요청	있었으면 하는 기능	기능 설명, 이유 · 용도, 대안, 참고 자료
질문하기	사용법이 궁금할 때	질문 내용, 관련 기능, 이미 확인한 문서, 환경

- 버전은 **Help ▶ About DabbaView**에서 확인해 적어주세요.
- 스크린샷을 올릴 때는 **환자 정보가 보이지 않도록** 가린 뒤 올려주세요. 이슈는 누구나 볼 수 있습니다.

화면 크기 조절

도구 막대·탭·메뉴 글자가 작아 보이면 **View ▶ 화면 크기**에서 키우세요.

- **크게** ⌘+ / **작게** ⌘- 90 · 100 · 110 · 125 · 150 · 175% 단계로 바꿉니다
- 목록에서 원하는 비율을 직접 고를 수도 있고, 고른 값은 다음에 열 때도 유지됩니다

기능 찾기 (Ctrl(⌘)+F)

메뉴 어디에 있는지 몰라도 이름으로 찾아 바로 실행합니다. **Ctrl(⌘)+F**, 뷰어 탭 줄(2D View ... 3D Volume) 오른쪽 끝의 **기능 검색...** 칸, 또는 **Help ▶ 기능 찾기...** 로 엽니다.

- 영어 메뉴 이름뿐 아니라 **한글 · 비슷한 말**로도 찾습니다. 예) 내보내기 · export · 저장 · 동영상 · 동영상으로 저장 · mp4 → **Export as Video...**, **Batch Export Videos...**, **Export as Image...**, **Capture**
- 초성만 쳐도 됩니다: ㄷㅇㅅ → 동영상
- 결과에는 메뉴 위치(**File ▶ Export as Video...**)와 단축키가 함께 나옵니다. ****↑↓****로 고르고 **Enter**(또는 더블클릭)로 실행, **Esc**로 닫습니다.
- 지금 쓸 수 없는 기능(영상을 먼저 열어야 하는 것 등)은 흐리게 목록 뒤쪽에 나옵니다.

20. 단축키 목록

한/영 입력 상태와 관계없이 동작합니다.

키	기능	키	기능
S	Selector	1	W/L
2	Pan	3	Zoom
4	거리	5	각도
B	Cobb 각	6	3D Cursor
7	돌보기	8	Freehand ROI
E	타원 ROI (Shift: 원)	9	면적
O	화살표	A	텍스트 메모
V / H	상하 / 좌우 반전	[/]	왼쪽 / 오른쪽 90° 회전
I	흑백 반전	Shift+R	회전·반전 초기화
C	Crosslink (스캔 범위)	L	HU Lens
K	Key Image 표시/해제	Shift+K	Key Image 모아보기
Shift+T	Stack ↔ Tile	T / O	오버레이 표시/숨김
Space	Multi View 칸 최대화	P	시네 재생/정지 (▶)

			Play ↔ ■ Stop)
Esc	그리기 취소		
Ctrl+T	DICOM 태그	Ctrl+I	Image 정보 패널
Ctrl+O	파일 열기	Ctrl+Shift+O	폴더 열기
Ctrl+S	이미지 내보내기	Ctrl+Shift+E	동영상 내보내기
Ctrl+Shift+S	Capture	F2	시리즈 패널 접기
Return (Windows: F2)	목록에서 스터디 이름 바꾸기	⇧ Return (Windows: Shift+F2)	시리즈 이름 바꾸기
⌘Return (Windows: Return)	목록에서 시리즈 · 스터디 열기	⌘,	Settings
Ctrl+Shift+A	AI Research 패널	D / X	Brush / Eraser
W / G / M	Magic Wand / Threshold / MedSAM	Ctrl+Z / Ctrl+Y	되돌리기 / 다시 하기
Shift+E	사각형 ROI	Shift+D	경로 길이
Ctrl+C / Ctrl+V	ROI 복사 / 붙이기	Ctrl+Shift+M	ROI Manager
Ctrl+M	Measure	Delete	선택 ROI 삭제
Ctrl+D	현재 스터디를 Library에 추가	F	Landmark
Shift+L	Line Profile	F3	Python 콘솔
Ctrl+Shift+L	★ Library 탭 열기/닫기	⌘Q	끝내기 (클라우드 경고창이 떠 있어도)
↑ / ↓	슬라이스 (위상 영상: 위상 고정 · 메뉴에서 바꿈)	← / →	위상 (위상 영상만)
Ctrl(⌘)+Shift+↑	↑↓ 동작 바꾸기 (슬라이스 위치 → 전체 순서 → 위상)		
Ctrl(⌘)+F	기능 찾기		

21. 마우스 조작

PACS 표준 배치이며 Settings → Mouse에서 바꿀 수 있습니다.

조작	기능
좌클릭 드래그	선택한 도구 (기본: Selector)
우클릭 드래그	W/L (좌우 = Width, 상하 = Level)
가운데 버튼 드래그	Pan
Ctrl(⌘) + 좌클릭 드래그	ROI 자동 W/L (사각형 영역)
Alt(⌥) + 좌클릭 드래그	Pan
휠	슬라이스 이동
좌 + 우클릭 함께 누르고 드래그	위아래 = 슬라이스, 좌우 = 위상(위상 영상) — 빠르게 끌수록 많이

	넘어감
Shift + 휠	5장씩 빠르게 이동
Ctrl(⌘) + 휠	Zoom (커서 위치 기준)
좌측 더블클릭	화면에 맞춤
우측 더블클릭	W/L을 DICOM 기본값으로

macOS에서는 표의 Ctrl 자리에 ⌘(Command)와 Control 모두 쓸 수 있습니다.

22. 패널 · 탭 닫기와 다시 열기

탭



패널 제목



1. 탭 이름이나 패널 제목에 **마우스를 올리면 X 버튼**이 나옵니다 (평소에는 숨김). 누르면 잠깐 흐려지며 닫힙니다.
 - 대상: Series · ★ Library 탭, Image · AI · Analysis · ROI Manager · Histogram/Profile · Python Console 패널, 패널을 겹쳐 놓았을 때 생기는 아래쪽 탭
 - 패널 제목의 □ 버튼(또는 제목 두 번 클릭)은 패널을 떼어 창으로 띄우거나 다시 붙입니다.
2. 닫으면 상태 막대에 다시 여는 방법이 나옵니다 (예: ROI Manager 닫힘 - 다시 열기: View ▶ 패널 ▶ ROI Manager).
3. **다시 열기: View ▶ 패널**에 모든 탭 · 패널이 있습니다. 도구 막대 버튼과 단축키도 같은 동작입니다 (누를 때마다 열기 ↔ 닫기).

탭 · 패널	버튼 / 메뉴	단축키
★ Library 탭	도구 막대 ★ Library · View ▶ 패널	Ctrl+Shift+L
Series 탭	View ▶ 패널	—
시리즈 패널 전체 (접기)	패널 옆 ◀ · View ▶ 패널	F2
Image 정보	도구 막대 ⓘ Image	Ctrl+I
AI	도구 막대 AI · Tools	Ctrl+Shift+A
Analysis	Analysis 메뉴에서 도구 선택 · View ▶ 패널	—
ROI Manager	Tools ▶ ROI Manager · View ▶ 패널	Ctrl+Shift+M
Histogram / Profile	View ▶ 패널	Shift+L (Line Profile)
Python Console	Tools · View ▶ 패널	F3

- X로 닫은 것과 버튼 · 메뉴로 닫은 것은 같습니다. 왼쪽 탭을 둘 다 닫으면 왼쪽 패널이 접히고, 다시 열면 원래 자리에 돌아옵니다.

23. 작업 저장 · 복원

ROI · 측정 · 주석 · Key Image는 DICOM 파일과 따로 관리됩니다. 앱을 끄면 사라지므로 종료할 때 확인합니다.

종료할 때

앱을 끄거나 ⌘Q를 누를 때 작업이 있으면 창이 뜹니다.

저장되지 않은 작업이 있습니다. 현재 작업: ROI 3개, 측정 2개, 주석 1개

버튼	동작
저장 후 종료	저장 방법을 고른 뒤 종료
저장 없이 종료	그대로 끝냄
취소	종료하지 않고 돌아감

저장 방법 세 가지

방법	내용
어노테이션만 별도 저장 (권장)	DICOM은 건드리지 않고 자동 저장 폴더에 검사별 JSON으로 저장. 다음에 같은 검사를 열면 복원할지 물어봅니다
사본 만들어 저장	고른 폴더에 DICOM 사본과 annotations.json을 만듭니다. 원본은 그대로입니다
원본에 덮어쓰기	△ 원본 DICOM 파일에 주석을 넣습니다 (개인 태그 (0071,xx01), 작성자 DabbaView Annotations). 파일마다 .bak 백업을 만듭니다 (Settings의 백업 설정)

- 자동 저장 위치: macOS ~/Library/Application Support/DabbaView/autosave/, Windows %APPDATA%\DabbaView\autosave\

다시 열 때 복원

같은 검사를 다시 열면 "이전 작업을 복원하시겠습니까?" 라고 물어봅니다. 자동 저장 폴더의 JSON과 원본 DICOM 개인 태그에 저장해 둔 주석을 모두 찾습니다.

Settings ▶ 작업 저장

설정	기본값
작업 중 자동 저장	꺼짐 (켜면 정한 간격마다 자동 저장 폴더에 저장)
자동 저장 간격	5분
종료할 때	물어보기 (항상 저장 / 묻지 않고 종료로 바꿀 수 있음)
같은 검사를 다시 열 때	복원할지 물어보기 (항상 복원 / 복원하지 않음)

- 작업 도중에도 **File ▶ Save Annotations...** 로 원하는 위치에 JSON으로 저장할 수 있습니다.
- **세그멘테이션 마스크**(AI 패널의 Brush · Wand · Threshold로 칠한 빨간 영역)는 편집할 때마다 자동으로 저장되고, 같은 시리즈를 다시 열면 그대로 나옵니다. 종료 창에는 따로 세지 않습니다.

작업 되돌리기 · 원본 복구

Tools ▶ ↶ 작업 되돌리기 · 원본 복구... 에서 저장된 작업을 지우고 원본 상태로 되돌립니다. 지금 열려 있는 검사에 무엇이 남아 있는지 개수로 보여 주고, 고른 것만 지웁니다.

항목	하는 일
화면의 ROI · 측정 · 주석 지우기	지금 화면의 주석과 Key Image 표시를 모두 지움
세그멘테이션 마스크 지우기	빨간 마스크를 지우고 저장된 .npz 파일도 삭제
자동 저장 파일 삭제	자동 저장 폴더의 이 검사 JSON 삭제 (다시 열어도 복원 안 함)
원본 DICOM 복구	.bak 백업으로 파일을 되돌리고 백업을 지움. 백업이 없으면 넣었던 주석 개인 태그만 제거

- 원본 DICOM을 복구한 뒤에는 폴더를 다시 열어야 화면에 반영됩니다.
- 되돌린 내용은 복구할 수 없습니다. 남겨 두고 싶으면 먼저 **File ▶ Save Annotations...** 로 JSON을 빼 두세요.